

NOXIA

La Charte Fondatrice

Philosophie générale de NOXIA

Version 1.0 - édition éditoriale

Référence officielle

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE

Statut du document

VERSION

1.0

STATUT

Référence officielle

Toute évolution importante de NOXIA devra rester compatible avec cette charte.

Toute modification de cette charte devra être exceptionnelle et faire l'objet d'une décision explicite.

Préface

Il existe aujourd'hui une multitude d'outils capables de produire des textes, d'analyser des données, de rechercher des publications ou d'automatiser certaines tâches.

Pourtant, lorsqu'un chercheur commence un nouveau projet en imagerie médicale, il reste souvent confronté aux mêmes difficultés.

Comment transformer une intuition en une véritable question scientifique ?

Comment construire un protocole robuste ?

Comment choisir les biomarqueurs réellement pertinents ?

Comment justifier chaque décision ?

Comment éviter les biais méthodologiques ?

Comment rendre un projet reproductible ?

Comment transmettre ce raisonnement à d'autres équipes ?

Ces difficultés ne proviennent pas d'un manque d'informations.

Elles proviennent principalement de la difficulté à transformer des connaissances dispersées en un raisonnement cohérent.

NOXIA est né pour répondre à ce problème.

Il ne cherche pas à produire davantage d'informations.

Il cherche à mieux organiser le raisonnement scientifique.

CHAPITRE 1

Pourquoi NOXIA existe

NOXIA est né d'un constat simple.

La recherche moderne produit une quantité considérable de connaissances.

Les publications augmentent.

Les recommandations évoluent.

Les modalités se multiplient.

Les biomarqueurs deviennent de plus en plus spécialisés.

Les logiciels progressent rapidement.

Pourtant.

Construire un projet scientifique reste une activité essentiellement artisanale.

Chaque équipe recommence presque le même travail.

Comprendre. Comparer. Choisir. Justifier. Rédiger. Contrôler. Analyser.

NOXIA ne cherche pas à remplacer cette démarche.

Il cherche à la rendre plus explicite.

Plus reproductible.

Plus transmissible.

CHAPITRE 2

La mission

La mission de NOXIA est volontairement simple.

Aider les équipes de recherche à transformer une question scientifique en un raisonnement méthodologique solide, explicite et traçable.

NOXIA considère que la qualité d'un projet scientifique dépend autant de la qualité de son raisonnement que de la qualité de ses résultats.

NOXIA ne remplace jamais le chercheur.

NOXIA accompagne le chercheur.

Cette distinction constitue le fondement du projet.

CHAPITRE 3

Les valeurs

Toutes les composantes de NOXIA partagent les mêmes valeurs.

La science avant la technologie

NOXIA ne cherche jamais à mettre en avant une technologie.

Le produit n'existe que pour servir une démarche scientifique.

Une décision technique n'a de valeur que si elle améliore le raisonnement ou la reproductibilité.

La transparence

Toute recommandation doit pouvoir être expliquée.

Toute limite doit rester visible.

Toute incertitude doit être assumée.

La traçabilité

Une proposition doit toujours pouvoir être reliée à son contexte.

Le chercheur doit pouvoir comprendre :

- pourquoi cette recommandation existe ;
- quelles preuves la soutiennent ;
- quelles limites l'accompagnent.

L'humilité scientifique

NOXIA n'a pas réponse à tout.

Le système doit savoir reconnaître :

- les connaissances insuffisantes ;
- les controverses ;
- les situations nécessitant une expertise humaine.

La reproductibilité

Une bonne recherche doit pouvoir être reproduite.

NOXIA considère la reproductibilité comme une exigence fondamentale.

CHAPITRE 4

Ce que NOXIA est

NOXIA n'est pas un produit unique.

NOXIA est un écosystème méthodologique.

Cet écosystème peut être projeté sous différentes formes selon le contexte.

Certaines interfaces privilégient l'apprentissage.

D'autres privilégient la construction d'un projet.

D'autres encore privilégient la structuration de contenus.

Toutes partagent les mêmes principes.

CHAPITRE 5

Ce que NOXIA n'est pas

NOXIA n'est pas :

- une encyclopédie ;
- un moteur de recherche ;
- un chatbot ;
- une intelligence artificielle médicale ;
- un système de décision clinique.

Ces outils peuvent constituer certaines interfaces.

Ils ne représentent jamais la philosophie du projet.

CHAPITRE 6

Les principes universels

Quel que soit le composant concerné.

Une règle reste vraie.

Le produit visible est plus important que son infrastructure.

Une nouvelle abstraction ne doit être introduite que lorsqu'un besoin réel le justifie.

Une information ne doit apparaître que lorsqu'elle devient utile.

Le contexte fait partie de la connaissance.

Une absence de données ne doit jamais être remplacée par une hypothèse.

Le chercheur reste responsable de ses décisions.

Le système accompagne le raisonnement.

Il ne le remplace pas.

CHAPITRE 7

Les trois piliers

NOXIA repose sur trois piliers.

La connaissance

| Structurer. Versionner. Tracer. Contextualiser.

Le raisonnement

| Relier. Comparer. Expliquer. Construire. Justifier.

La transmission

| Accompagner. Former. Partager. Capitaliser.

Ces trois piliers doivent rester présents dans toutes les évolutions futures.

CHAPITRE 8

Une vision commune

Tous les composants de NOXIA doivent répondre à la même ambition.

| **Rendre l'expertise scientifique plus accessible, plus explicite, plus reproductible et plus transmissible.**

Chaque composant possède une mission propre.

Mais aucun ne doit s'écarter de cette philosophie.

CHAPITRE 9

Les manifestes spécialisés

La présente charte constitue la philosophie générale de NOXIA.

Chaque composant important possède ensuite son propre manifeste.

Par exemple :

- Le Protocol Designer Manifesto décrit la manière dont NOXIA accompagne la construction d'un projet de recherche en imagerie.
- L'Editorial Engine Manifesto décrit les responsabilités et les invariants du moteur éditorial générique.

Ces documents complètent la présente charte.

Ils ne doivent jamais la contredire.

CHAPITRE 10

Une ambition

NOXIA ne cherche pas à remplacer les chercheurs.

Il cherche à rendre leur raisonnement plus facilement partageable.

Il ne cherche pas à produire davantage de publications.

Il cherche à contribuer à produire de meilleures recherches.

Il ne cherche pas à automatiser la science.

Il cherche à rendre la science plus robuste.

Cette ambition guide toutes les décisions prises dans le projet.

ÉPILOGUE

Une méthode avant d'être un outil

NOXIA n'est pas né d'une idée de logiciel.

Il est né d'une pratique quotidienne de la recherche en imagerie médicale.

Avant d'être un projet informatique, il est une méthode.

Avant d'être un moteur, il est une manière de raisonner.

Avant d'être un écosystème, il est une conviction.

La conviction que la qualité d'un projet scientifique dépend autant de son raisonnement que de ses résultats.

Toutes les composantes futures de NOXIA devront rester fidèles à cette idée.

PARTIE XIII

La philosophie de la recherche en imagerie médicale

L'imagerie ne constitue pas uniquement un moyen d'observation. Elle participe à la définition même du phénomène observé.

CHAPITRE 11

L'imagerie n'est pas une simple modalité d'observation

Dans de nombreuses disciplines scientifiques, l'instrument de mesure est considéré comme un outil.

Il permet d'observer un phénomène.

En imagerie médicale, cette vision est incomplète.

L'imagerie ne constitue pas uniquement un moyen d'observation.

Elle participe à la définition même du phénomène observé.

Modifier une séquence.

Modifier un constructeur.

Modifier un champ magnétique.

Modifier un algorithme de reconstruction.

Modifier un logiciel.

Peut modifier le biomarqueur obtenu.

Autrement dit.

| Le protocole d'acquisition fait partie du résultat scientifique.

Cette caractéristique distingue profondément l'imagerie de nombreuses autres disciplines.

CHAPITRE 12

La méthode influence la connaissance

Deux équipes peuvent étudier exactement la même maladie. Avec exactement la même hypothèse. Et pourtant obtenir des résultats différents.

Non parce que leurs patients sont différents, mais parce que leurs acquisitions, leurs reconstructions, leurs logiciels, leurs paramètres, leurs critères de lecture et leurs procédures de contrôle qualité ne sont pas identiques.

En imagerie, la méthode influence directement la connaissance produite.

Cette réalité impose une rigueur méthodologique particulière.

CHAPITRE 13

Les biomarqueurs n'existent jamais seuls

Un biomarqueur ne possède pas de signification intrinsèque.

Sa signification dépend notamment :

- de la maladie ;
- de la population ;
- du stade ;
- du contexte clinique ;
- du matériel ;
- de la séquence ;
- du traitement ;
- des valeurs de référence ;
- des connaissances disponibles.

NOXIA considère donc qu'un biomarqueur ne peut jamais être interprété indépendamment de son contexte.

Cette contextualisation constitue l'un des fondements du projet.

CHAPITRE 14

Une étude n'est jamais un protocole

Un protocole constitue une partie visible d'un projet.

Il ne représente pas le projet.

Le véritable projet comprend également :

- une question ;
- une hypothèse ;
- une justification ;
- une population ;
- une stratégie de recrutement ;
- une stratégie d'acquisition ;
- une stratégie de contrôle qualité ;
- une stratégie d'analyse ;
- une stratégie d'interprétation.

Le protocole constitue simplement la traduction opérationnelle de cette réflexion.

CHAPITRE 15

La reproductibilité est une responsabilité

L'objectif d'une étude ne consiste pas uniquement à produire un résultat.

Elle doit également permettre à une autre équipe de comprendre :

- pourquoi ces choix ont été réalisés ;
- comment ils ont été mis en œuvre ;
- dans quel contexte ils restent valides ;
- quels compromis ont été acceptés ;
- quels risques subsistent.

Une recherche difficilement reproductible perd une partie importante de sa valeur scientifique.

NOXIA considère cette reproductibilité comme une responsabilité. Pas comme une option.

CHAPITRE 16

Les connaissances sont vivantes

Une publication n'est jamais la fin d'un raisonnement.

Elle représente une étape.

Les connaissances évoluent.

Les technologies évoluent.

Les pratiques évoluent.

Les recommandations évoluent.

NOXIA ne cherche donc jamais à figer les connaissances.

Il accompagne leur évolution.

Il conserve leur histoire.

Il documente leurs transformations.

Cette mémoire constitue une partie essentielle de la valeur scientifique.

CHAPITRE 17

Une philosophie

Au cours des dernières décennies, les chercheurs ont construit une quantité considérable de connaissances.

NOXIA n'a pas été conçu pour produire davantage de connaissances.

Il a été conçu pour aider les chercheurs à mieux les utiliser.

Le projet ne cherche pas à remplacer l'expérience.

Il cherche à la rendre transmissible.

Il ne cherche pas à remplacer la réflexion.

Il cherche à la structurer.

Il ne cherche pas à automatiser la recherche.

Il cherche à accompagner le raisonnement scientifique.

Cette différence constitue probablement la définition la plus fidèle de NOXIA.

CONCLUSION GÉNÉRALE

Ce qui ne devra jamais évoluer

Cette charte n'a jamais eu pour objectif de décrire un logiciel.

Elle décrit une manière d'aborder la recherche en imagerie médicale.

Les outils évolueront.

Les interfaces évolueront.

Les technologies évolueront.

Les modèles d'intelligence artificielle évolueront.

Les langages de programmation évolueront.

Les composants actuels disparaîtront peut-être.

| Ce qui ne devra jamais évoluer, c'est la philosophie.

La recherche scientifique ne progresse pas uniquement grâce à de meilleurs outils.

Elle progresse grâce à de meilleurs raisonnements.

NOXIA n'a pas été créé pour remplacer ce raisonnement.

Il a été créé pour le rendre plus accessible.

Plus explicite.

Plus reproductible.

Plus transmissible.

Si, dans quelques années, une équipe construit un meilleur projet parce qu'elle a utilisé NOXIA.

Alors le projet aura atteint son objectif.

Les connaissances répondent aux questions.

Les méthodes permettent de poser les bonnes questions.

NOXIA existe pour accompagner cette seconde démarche.